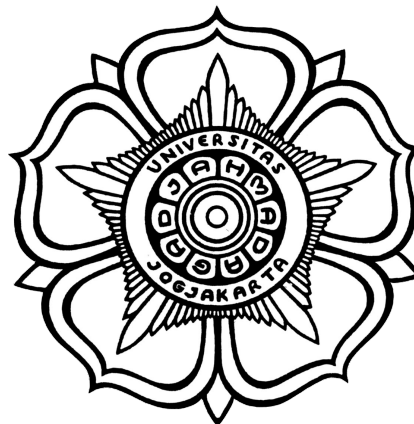


PROPOSAL TUGAS AKHIR

**ANALISIS DAN PENGEMBANGAN DESAIN ANTARMUKA BeMCU (*BERAU
MEDICAL CHECK-UP SYSTEM*) PT BERAU COAL ENERGY MENGGUNAKAN
METODE *DESIGN THINKING* DAN PENGUJIAN *A/B TESTING***

***ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF INTERFACE DESIGN FOR BeMCU (BERAU
MEDICAL CHECK-UP SYSTEM) PT BERAU COAL ENERGY USING DESIGN
THINKING METHOD AND A/B TESTING***



EKA SAMSIATI PUTRI

20/457259/SV/17706

PROGRAM STUDI D-4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2023

1. Judul

Perbandingan Desain Antarmuka *Website Bemcu (Berau Medical Check Up System)* PT Berau Coal Energy dengan Pengujian *A/B Testing* dan Penerapan Analisa Pengalaman Pengguna dengan Metode *Design Thinking*

2. Deskripsi

PT. Berau Coal Energy adalah produsen batubara terbesar ke-5 di Indonesia. Perusahaan ini memiliki area konsesi sekitar 118.400 hektar di Kalimantan Timur, dengan perkiraan cadangan batubara sebesar 509 juta ton. Berau Coal memiliki tiga tambang yang sepenuhnya beroperasi: Lati, Sambarata, dan Binungan. Perusahaan ini memasok batubara ke pelanggan di Indonesia, Tiongkok, Hong Kong, India, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Filipina, dan Thailand. Berau Coal memiliki hubungan yang kuat dengan pelanggan dan menjalankan praktik pertambangan yang aman dan berkelanjutan. Perusahaan ini didirikan pada 7 September 2005 dan terdaftar pada 19 Agustus 2010. Berau Coal juga terlibat dalam pelatihan dan pengembangan ekonomi masyarakat setempat. Perusahaan ini berkomitmen untuk menjadi transformator energi eksponensial yang mendorong batas-batas hari ini dan menciptakan terobosan di masa depan melalui teknologi dan sumber daya manusia.

Dalam industri pertambangan batubara, kesejahteraan karyawan menjadi aspek kritis yang memerlukan perhatian khusus. Risiko-risiko kesehatan yang terkait dengan pekerjaan di lapangan dan paparan zat-zat berbahaya menggarisbawahi kebutuhan akan pendekatan proaktif dalam mengelola kesehatan para pekerja. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk menjaga kesehatan karyawan PT. Berau Coal Energy dan merumuskan solusi berupa perancangan desain website BeMCU (*Berau Coal Medical Check-Up*) guna *mentracing* kesehatan karyawan oleh *Human Resouce* (HR). Sistem ini memungkinkan pemantauan kesehatan karyawan secara *real-time* oleh HR, dimana HR dapat menjadwalkan pengecekan kesehatan terhadap karyawan ke Rumah Sakit atau dokter perusahaan secara *online*, dapat mengakses riwayat kesehatan pribadi, dan menerima informasi kesehatan yang relevan. Dengan menyediakan *platform* interaktif antara karyawan dengan Rumah Sakit atau dokter perusahaan, tim HR dapat

dengan mudah memantau kondisi kesehatan karyawan secara keseluruhan. Sistem ini juga memfasilitasi pelaporan penyakit atau masalah kesehatan segera, memungkinkan tindakan pencegahan dan manajemen penyakit yang lebih efektif. Solusi ini, selain meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, juga dapat meningkatkan kesadaran karyawan terhadap kondisi kesehatan mereka. Untuk itu, pengembangan website ini sangat dibutuhkan guna mendukung solusi tersebut, dengan memulainya dari perancangan desain website BeMCU yang efektif. Untuk merancang UI/UX website BeMCU ini, penulis menggunakan metode design thinking sebagai acuan proses design dengan tahapan seperti *empathize*, *define*, *ideate*, *prototype* dan *test*. Selanjutnya, desain yang sudah dirancang akan melalui tahapan pengujian menggunakan metode *A/B testing* untuk dibandingkan dengan desain yang sudah ada sebelumnya. Setelah pengujian, penulis akan menganalisis hasil dengan mengukur SUS (*System Usability Score*) pada kedua desain untuk mengetahui preferensi desain yang dipilih oleh user dan mengidentifikasi kendala selama *usability testing*. Pada tahap akhir, penulis akan menambahkan proses *iteration design* guna memperbaiki dan menyempurnakan desain berdasarkan umpan balik yang diterima dari *user*.

3. Tech Stack

Tools utama yang digunakan dalam analisis sistem di antaranya:

1. Figma sebagai tool untuk mengembangkan desain antarmuka pengguna (UI) dan brainstorming penelitian pengalaman pengguna (UX)
2. Notion sebagai tool manajemen project seperti dokumentasi seluruh proses UX dan notulensi-notulensi project
3. Maze sebagai tool untuk melakukan usability testing kepada user
4. Google Form sebagai tool untuk melakukan survei seperti survei form SUS (System Usability Score)
5. Zoom meeting sebagai tool online meeting dengan user untuk melakukan wawancara maupun koordinasi

4. Mitra

Adapun mitra proyek ini adalah PT. Global Data Inspirasi dan PT. Berau Coal Energy

5. Daftar Pustaka

- <https://www.beraucoalenergy.co.id>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Berau_Coal_Energy